

(3) El empleo de tornillos de acero al carbono en elementos de acero inoxidable debería evitarse ya que la relación entre las áreas de acero inoxidable y de acero al carbono es grande y los tornillos estarán sometidos a un ataque agresivo. Por el contrario, la velocidad de ataque de un elemento de acero al carbono por un tornillo de acero inoxidable es mucho más lenta. Es generalmente útil apoyarse en experiencias previas en ambientes similares ya que diferentes metales pueden trabajar a menudo conjuntamente de manera segura bajo condiciones de condensación o humedad ocasional sin efectos adversos, especialmente cuando la conductividad del electrolito es baja.

(4) La predicción de estos efectos es difícil ya que la velocidad de corrosión se determina a partir de una serie de variables de cierta complejidad. El empleo de tablas ignora la presencia de películas superficiales de óxido y los efectos de las relaciones de áreas y las diferencias en la química de los electrolitos. Como resultado de ello, el empleo no bien fundado de estas tablas puede llevar a resultados erróneos. Por consiguiente, dichas tablas deberían utilizarse de manera cuidadosa y solamente para evaluaciones iniciales.

(5) Los aceros inoxidables austeníticos forman generalmente el cátodo en un enlace bimetálico y, por ello, no sufren corrosión. El contacto con cobre es una excepción a lo anterior y debería en general evitarse, excepto en condiciones favorables. El contacto entre aceros inoxidables austeníticos y cinc o aluminio puede dar lugar a una corrosión adicional de los últimos dos metales. Es poco probable que el efecto de dicha corrosión sea significativo desde un punto de vista estructural; no obstante, el polvo blanco/gris resultante podría considerarse antiestético.

(6) La corrosión bimetálica puede prevenirse evitando el contacto con el agua en el lugar de contacto entre los dos metales (por ejemplo pintando o poniendo una cinta adhesiva sobre la unión) o, preferentemente, aislando eléctricamente los dos metales (por ejemplo pintando las superficies de contacto de los diferentes metales). Las uniones atornilladas pueden aislarse con plásticos no conductivos o con juntas de goma y arandelas y forros de nilón o de teflón. Este sistema consume tiempo al realizarlo en obra. Además no es normalmente factible estipular el nivel necesario de zonas de inspección para comprobar que todas las arandelas y forros han sido instalados correctamente.

A.2.4 Fisuración por corrosión bajo tensión

(1) El desarrollo de la corrosión bajo tensión requiere la presencia simultánea de tensiones de tracción y de factores ambientales específicos que difícilmente se encuentran en condiciones ambientales normales de edificación. Las tensiones no necesitan ser altas en relación con el límite elástico del material. Dichas tensiones podrían ser debidas a cargas o a tensiones residuales de los procesos de fabricación tales como la soldadura o el conformado. Debería prestarse atención al empleo de elementos estructurales de acero inoxidable con tensiones residuales elevadas (como las ocasionadas por el trabajado en frío) en ambientes ricos en cloruros tales como piscinas o estructuras marinas o marítimas, incluyendo plataformas *offshore* (véase punto (10) del apartado A.4.1).

(2) La probabilidad de la fisuración por corrosión bajo tensión aumenta con el incremento de la tensión de tracción y con el incremento de la temperatura. En aceros inoxidables austeníticos cromo-níquel, el níquel es el elemento de aleación que reduce de manera más contundente la sensibilidad a la fisuración por corrosión bajo tensión.

A.2.5 Corrosión generalizada

(1) La corrosión generalizada es mucho menos severa en aceros inoxidables que en otros grados de acero.

(2) Este tipo de corrosión no es un problema en los grados de acero inoxidable utilizados habitualmente en edificación convencional. Pueden consultarse tablas en los prospectos de los fabricantes; como alternativa debería solicitarse consejo a un ingeniero especialista en corrosión, especialmente si el acero inoxidable va a estar en contacto con sustancias químicas.

A.2.6 Ataque intergranular y degradación por soldadura

(1) Cuando los aceros inoxidables se someten a prolongados períodos de calentamiento a temperaturas entre 450 °C y 850 °C, el carbono presente en el acero es arrastrado hacia los bordes del grano precipitando como carburo de cromo. Ello hace que el cromo desaparezca de la microestructura y produce un bajo contenido en cromo alrededor borde del grano. En estas condiciones se dice que el acero queda “sensitizado”.

(2) Los bordes del grano se convierten en un objetivo preferente en una exposición posterior a un ambiente corrosivo. Cuando este fenómeno se produce en una zona afectada por el calor de una soldadura se conoce como “degradación por soldadura”.

(3) Existen tres vías para evitar la corrosión intergranular:

- utilizar aceros con un bajo contenido en carbono;
- utilizar aceros estabilizados con titanio o niobio, porque estos elementos se combinan preferentemente con el carbono para formar compuestos estables, reduciéndose de este modo el riesgo de formación de carburo de cromo;
- utilizar tratamientos térmicos, sin embargo este método es raramente empleado en la práctica.

(4) Los grados con bajo contenido en carbono (alrededor del 0,03%) no sufren corrosión intergranular en el área soldada después de los procesos de soldadura apropiados.

A.3 Niveles de riesgo

(1) El nivel de riesgo depende de los materiales, la configuración y las condiciones ambientales. Puede distinguirse entre tres niveles de riesgo tal como sigue:

- Nivel 1 de riesgo: Durante una vida útil de 50 años, solamente se produce un ataque al acabado superficial (micro-picaduras). El mantenimiento no es necesario para la integridad estructural, pero podría requerirse para mantener la apariencia original. La mayoría de los aceros inoxidables comunes cumplirán con este requisito para condiciones de corrosión atmosférica suaves o moderadamente agresivas.
- Nivel 2 de riesgo: Riesgo de ataque por corrosión por picaduras o corrosión en hendiduras, causando pérdida de sección o penetración, que podría requerir inspección o reparación por razones de agotamiento estructural o pérdida de estanqueidad durante una vida útil de 50 años. Ello es pertinente para una exposición atmosférica que incluya atmósferas contaminadas químicamente de ambientes marinos y ambientes industriales pesados, o para aquellos edificios interiores asociados con determinados procesos y operaciones.
- Nivel 3 de riesgo: Riesgo de ataque localizado por sustancias agresivas (por ejemplo depósitos de ácido clorhídrico o cinc líquido) que pueden causar pérdida de integridad estructural a través de los mecanismos de fisuración localizada (por ejemplo fisuración por corrosión bajo tensión o corrosión intergranular). La vida de proyecto y las frecuencias de inspección se determinan por la combinación de la selección de los materiales y la severidad y probabilidad de exposición a sustancias agresivas. Ello es pertinente para exposiciones en ambientes específicos tales como los que se encuentran sobre determinadas piscinas cerradas, donde pueden generarse depósitos agresivos con concentraciones altas de cloruros. También se aplica si hay un riesgo de incendio en estructuras que contienen componentes galvanizados o componentes metálicos con baño de cinc. En caso de incendio el cinc líquido no debería gotear sobre el acero inoxidable.

(2) Aunque pueda ofrecerse una guía general sobre la elección de materiales para los niveles de riesgo 1 y 2, en el caso del nivel 3 es esencial buscar el asesoramiento de un experto.

A.4 Selección de materiales

A.4.1 Generalidades

(1) La selección del grado más adecuado de acero inoxidable debería tener en cuenta el ambiente de la aplicación, el proceso de fabricación, la capacidad para trabajar el material, el acabado superficial y el mantenimiento de la estructura. Aunque los aceros inoxidables tienen requisitos de mantenimiento bajos, cuando se seleccione un material para su empleo en un ambiente corrosivo es necesario llevar a cabo un estudio detallado en proyecto para su resistencia a corrosión.

(2) Debería hacerse especial hincapié, a lo largo de la vida útil de la estructura, sobre los siguientes riesgos:

- fisuración por corrosión bajo tensión;
- corrosión en hendiduras;
- corrosión galvánica;
- picaduras;
- manchas;
- pérdida de espesor.

(3) El primer paso es caracterizar el ambiente de servicio. La capacidad de corrosión de un determinado ambiente está gobernada por un número de variables tales como la humedad, la temperatura del aire, la presencia de sustancias químicas y su concentración, el contenido en oxígeno, etc. No puede producirse corrosión si no hay presencia de humedad. Por ejemplo, los edificios climatizados y ventilados pueden clasificarse como secos, y es improbable que la corrosión ocurra en estos ambientes. El riesgo de condensación es mayor en áreas tales como cocinas y lavanderías. Las zonas costeras son muy corrosivas debido a la presencia de altas concentraciones de iones cloruro en el aire, por tanto las estructuras expuestas al aire marino son particularmente propensas al ataque por corrosión.

(4) Una vez caracterizado el ambiente general, es necesario tener en cuenta el efecto de los alrededores inmediatos del acero inoxidable (por ejemplo, elementos y sustancias con los que es probable que entre en contacto el material). La condición de la superficie, la temperatura del acero y la tensión de servicio pueden ser también parámetros importantes.

(5) Deberían considerarse entonces las propiedades mecánicas y la influencia del tipo de carga, incluyendo las cargas de servicio, cargas cíclicas, vibraciones, la acción sísmica y otras. Podría ser necesario cuantificar los efectos de los ciclos de calentamiento y enfriamiento. También es necesario considerar en la selección final la facilidad de fabricación, la disponibilidad de formas de productos, los acabados superficiales y los costes.

(6) Para evaluar la idoneidad de los grados es bueno referirse a la experiencia de aceros inoxidables en aplicaciones y ambientes similares. Para condiciones atmosféricas, la tabla A24.A.1 da pautas para la selección de los grados adecuados desde el punto de vista de la corrosión.

(7) Además de la clasificación de los aceros inoxidables según sus condiciones atmosféricas, tal y como se presenta en la tabla A24.A.1, es también necesario hacer distinción entre:

- aplicaciones con acabado superficial: en las que la principal consideración para la elección del material es mantener la apariencia durante la vida del producto [en este caso es necesario distinguir entre aplicaciones interiores o exteriores];
- aplicaciones estructurales: en las que las propiedades mecánicas son la principal consideración.

(8) En el caso de aplicaciones con acabado superficial, es necesario no solo tener en cuenta la atmósfera ambiental, sino también la ubicación de las piezas y la posibilidad de limpieza natural mediante agentes meteorológicos. Si las piezas están ubicadas bajo cobijo (tal como cubiertas) tienen que limpiarse más a menudo.

(9) En el caso de aplicaciones estructurales en las que las propiedades mecánicas sean esenciales, la mayoría de las atmósferas naturales no tienen efectos perjudiciales sobre los aceros inoxidables.

(10) Ciertos aceros inoxidables son adecuados para muchas aplicaciones en piscinas interiores y exteriores. Para elementos con capacidad portante en atmósferas que contengan cloruros que no puedan limpiarse regularmente (por ejemplo en techos suspendidos sobre piscinas) deberían utilizarse los siguientes grados:

- Agua de piscina con un contenido ≤ 250 mg/l de iones cloruro: 1.4539, 1.4529, 1.4547, 1.4565.
- Agua de piscina con un contenido > 250 mg/l de iones cloruro: 1.4529, 1.4547, 1.4565.

NOTA: Pueden utilizarse también otros grados alternativos que muestren tener resistencias equivalentes a la fisuración por corrosión bajo tensión en este tipo de atmósferas.

(11) Debería solicitarse siempre consejo de un experto para aplicaciones más especiales, tales como acero inoxidable en contacto con, o inmerso en, sustancias químicas.

Tabla A24.A.1 Grados recomendados de acero inoxidable para condiciones atmosféricas

Grado de acero según la serie de normas UNE-EN 10088	Tipo de ambiente y categoría de corrosión											
	Rural			Urbano			Industrial			Marino		
	Baja	Media	Alta	Baja	Media	Alta	Baja	Media	Alta	Baja	Media	Alta
1.4003 1.4016	Y ^I	X	X	Y ^I	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4301 1.4311 1.4541 1.4318	Y	Y	Y	Y	Y	(Y)	(Y)	(Y)	X	Y	(Y)	X
1.4362 1.4401 1.4404 1.4406 1.4571	O	O	O	O	Y	Y	Y	Y	(Y)	Y	Y	(Y)
1.4439 1.4462 1.4529 1.4539	O	O	O	O	O	O	O	O	Y	O	O	Y

Condiciones de corrosión:

Baja: Condiciones de corrosión mínimas para el tipo de ambiente. Por ejemplo casos atenuados por una baja humedad o por bajas temperaturas.

Media: Condiciones consideradas típicas para el tipo de ambiente.

Alta: Corrosión susceptible de ser superior a la típica para el tipo de ambiente, incrementada, por ejemplo, por una humedad alta persistente, temperaturas elevadas, o agentes contaminantes de aire particularmente agresivos.

Clave:

O Potencialmente sobreestimado desde el punto de vista de resistencia a la corrosión.

Y Probablemente la mejor elección entre resistencia a corrosión y coste.

Y^I Solamente para aplicaciones interiores. Debería evitarse el empleo de aceros inoxidables ferríticos en aplicaciones con acabado superficial.

X Susceptible de sufrir una corrosión excesiva.

(Y) Se puede considerar siempre que se tomen las precauciones adecuadas (es decir, se especifique una superficie relativamente lisa y se realice regularmente un lavado).

A.4.2 Tornillos

(1) Según la norma UNE-EN ISO 3506-1, para material de tornillos:

- A2 es equivalente en términos de su resistencia a la corrosión a 1.4301;
- A3 es equivalente en términos de su resistencia a la corrosión a 1.4541;
- A4 es equivalente en términos de su resistencia a la corrosión a 1.4401 y 1.4404;
- A5 es equivalente en términos de su resistencia a la corrosión a 1.4571.

El grado A1 es de menor resistencia a la corrosión y no debería utilizarse para tornillos.

(2) En el caso de grados de acero 1.4439, 1.4539, 1.4529 y 1.4462, deberían utilizarse tornillos de uno de estos grados de acero para alcanzar la misma resistencia a la corrosión.

(3) Se debería tener cuidado al utilizar aceros inoxidables para fijaciones no mecanizadas. La adición de sulfuro en la composición de estos aceros (como el grado austenítico 1.4305) les hace más susceptibles a la corrosión, especialmente en ambientes industriales y marinos.

A.5 Diseño para el control de la corrosión

(1) La medida más importante para evitar los problemas de corrosión es seleccionar un grado adecuado de acero inoxidable con los procedimientos de fabricación idóneos para el ambiente previsto. Sin embargo, incluso tras la especificación de un determinado acero, es necesario plantear cuidadosamente los detalles constructivos adecuados para alcanzar toda su potencial resistencia a la corrosión.

(2) En lista de comprobaciones que se presenta a continuación, algunos puntos podrían no dar lugar al mejor detalle constructivo desde el punto de vista de la resistencia estructural, y algunos otros no están concebidos para su uso en todo tipo de ambientes. En particular, muchos de ellos no serían necesarios en ambientes poco corrosivos o en las que se efectúa un mantenimiento con regularidad.

(3) Debería alcanzarse un equilibrio entre el empleo de soldadura y tornillos para asegurar un comportamiento óptimo frente a la corrosión con una distorsión por soldadura mínima. Deberían considerarse los siguientes puntos:

a) Prevención de la acumulación de suciedad, véase la figura A24.A.1:

- orientando los angulares y los perfiles en U para minimizar la retención de suciedad,
- proyectando bajantes con un tamaño suficiente para que evite su obturación,
- evitando superficies horizontales,
- dando una pequeña pendiente a las cartelas que nominalmente queden en un plano horizontal,
- empleando secciones circulares huecas (tubulares) y barras [tubos sellados con gas seco o aire cuando hay riesgo de formación de condensaciones perjudiciales],
- especificando acabados lisos ($R_a \leq 0,5 \mu\text{m}$ es un valor adecuado para aplicaciones exteriores).

b) Prevención de las hendiduras, véase la figura A24.A.2:

- empleando uniones soldadas antes que uniones atornilladas,
- empleando soldaduras de cierre o rellenándolas con material inerte,
- preferiblemente, perfilando o preparando las soldaduras,
- prevención de incrustaciones biológicas [se destaca que la cloración del agua puede causar picadura].

- c) Reducción de la posibilidad de fisuración por corrosión bajo tensión en aquellos ambientes específicos en los que se pueda producir:
- minimizando las tensiones de fabricación mediante una cuidadosa elección de la secuencia de soldadura,
 - *shot peening* [no utilizar granalla de hierro o acero].
- d) Las soldaduras deberían limpiarse siempre para restablecer la resistencia a la corrosión. La posibilidad de la corrosión por picaduras se reduce:
- eliminando las salpicaduras de la soldadura,
 - limpiando con un cepillo de hilos de acero inoxidable o decapando el acero inoxidable para eliminar los productos de soldadura no deseados [deberían eliminarse los reactivos fuertemente oxidantes con contenidos de cloruros tales como el cloruro férrico. Si no, debería utilizarse un baño o una pasta de decapado conteniendo ambos una mezcla de ácido nítrico y ácido fluorhídrico. Después del decapado debería llevarse a cabo un lavado con agua],
 - evitando la captación de partículas de acero al carbono [por ejemplo utilizar áreas de trabajo y herramientas que estén dedicadas al acero inoxidable],
 - siguiendo un programa de mantenimiento adecuado.
- e) Reducción de la posibilidad de la corrosión bimetalica mediante:
- aislamiento eléctrico;
 - empleando pinturas de modo apropiado;
 - minimizando los períodos húmedos.
- f) Reducción de la posibilidad del ataque por cinc fundido con el fin de evitar la fragilización espontánea.

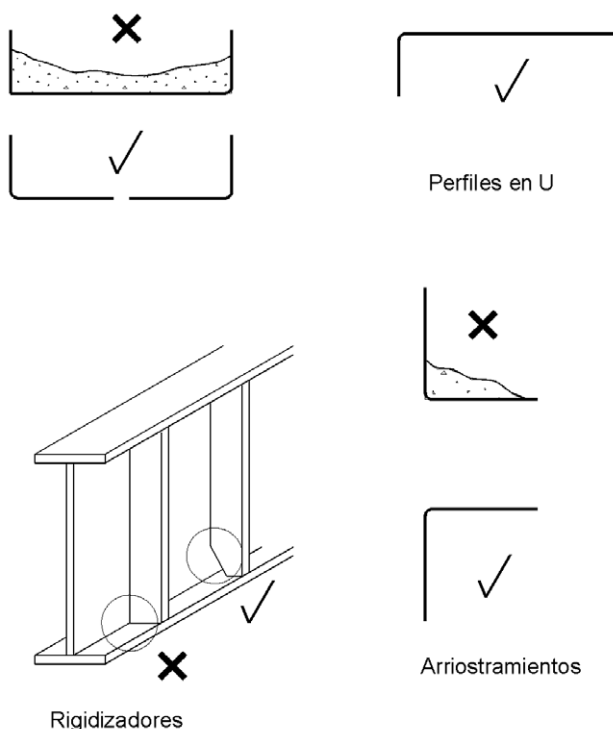


Figura A24.A.1 Prevención de la acumulación de suciedad

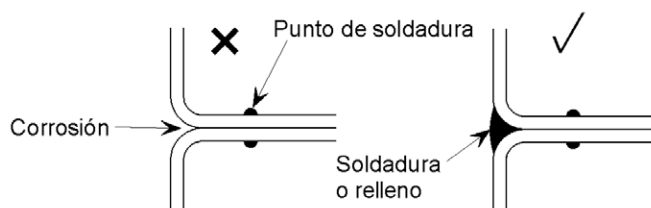


Figura A24.A.2 Prevención de las hendiduras

A.6 Uniones

A.6.1 Generalidades

- (1) El dimensionamiento de uniones requiere un cuidado especial para mantener una resistencia a la corrosión óptima.
- (2) Esto es especialmente cierto en aquellas uniones que pueden humedecerse por las condiciones meteorológicas, inmersión, condensación o por otras causas. Debería estudiarse la ubicación de las uniones de manera que estuvieran lejos de la fuente de humedad, para evitar o reducir los problemas de corrosión asociados. Como alternativa, puede ser posible eliminar el origen de la humedad; por ejemplo en el caso de condensaciones mediante una ventilación adecuada, o asegurando que la temperatura ambiente dentro de la estructura se sitúe por encima de la temperatura de rocío.
- (3) Si no es factible evitar que se humedezca una conexión en la que estén presentes acero al carbono y acero inoxidable, debería considerarse la posibilidad de evitar la corrosión galvánica.
- (4) Las cargas y los efectos de la corrosión en condiciones de servicio deberían determinarse y registrarse tan completa y exactamente como sea posible.

A.6.2 Uniones atornilladas

- (1) Debería evitarse siempre el empleo de tornillos de acero al carbono con elementos estructurales de acero inoxidable. En uniones atornilladas que pudieran presentar un nivel inaceptable de corrosión, se debería aislar eléctricamente el acero al carbono de los elementos de acero inoxidable. Esto generalmente conlleva el empleo de arandelas aislantes y posiblemente forros no metálicos. En la figura A24.A.3 se presenta un detalle típico adecuado. El material utilizado para el aislamiento debería ser suficientemente robusto para evitar que el acero al carbono y el acero inoxidable entren en contacto en servicio.
- (2) Para evitar la corrosión en hendiduras en las uniones atornilladas se debería tener cuidado al seleccionar los materiales adecuados para el ambiente que se prevea.
- (3) Los tornillos deberían ser como mínimo tan resistentes a la corrosión a largo plazo en condiciones de servicio como las partes a unir.
- (4) Todas las uniones atornilladas deberían ser lisas y sin ningún hueco entre las partes unidas.
- (5) Excepto en el caso de uniones en las que intervengan aceros al carbono e inoxidables, deberían evitarse capas intermedias que tengan que transmitir cargas en la unión.
- (6) Deberían emplearse arandelas de diámetro mayor que las utilizadas para acero al carbono.

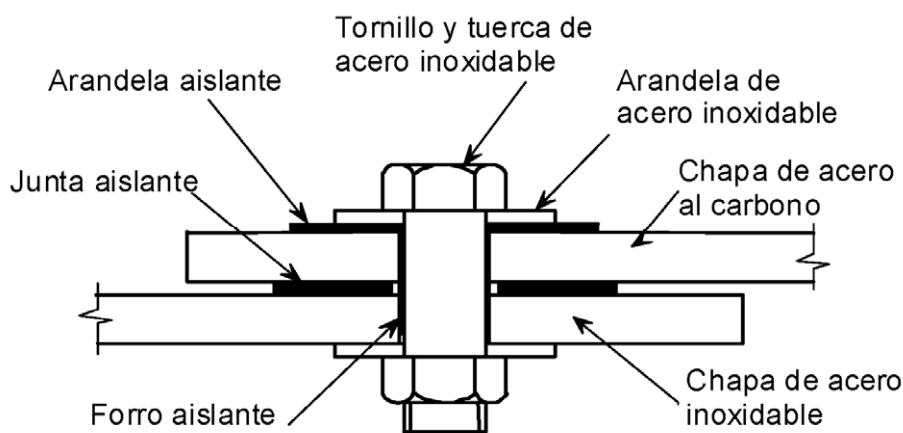


Figura A24.A.3 Prevención de la corrosión galvánica al conectar materiales distintos

A.6.3 Uniones soldadas

- (1) Para uniones soldadas en que incluyan aceros al carbono e inoxidables se recomienda, en general, que cualquier sistema de pintura aplicado al acero al carbono se extienda sobre la soldadura y cubra un área del acero inoxidable si la unión está potencialmente sometida a corrosión.
- (2) Las propiedades del metal de base podrían alterarse por la soldadura, reduciéndose de este modo la resistencia a la corrosión. Ello es conocido como degradación por soldadura. El ciclo de calentamiento y enfriamiento asociado a la soldadura afecta a la microestructura de todos los aceros inoxidables, aunque algunos se ven más afectados que otros. Esto es particularmente importante para materiales austenítico-ferríticos. Por tanto, es esencial emplear procedimientos de soldadura y consumibles adecuados y que la soldadura se ejecute por soldadores cualificados.
- (3) No deberían emplearse soldaduras a tope con penetración parcial en ambientes fuertemente contaminados o en ambientes marinos agresivos. No deberían emplearse soldaduras intermitentes donde se pueda producir corrosión en hendiduras.

APÉNDICE B. Recomendaciones para el acero inoxidable en la condición de endurecido mecánico por trabajado

B.1 Generalidades

(1) Este apéndice proporciona reglas para el empleo del acero inoxidable en la condición de endurecido por trabajado tanto por laminado en frío como por el proceso de fabricación del elemento estructural, o una combinación de ambos.

(2) Las reglas son aplicables solamente si se mantienen las propiedades durante la fabricación y ejecución de la estructura y durante la vida útil de la misma. No deberían realizarse procesos de soldadura o tratamientos térmicos de los productos a menos que pueda demostrarse mediante ensayos, de acuerdo con el apartado 7, que la ejecución de la estructura no reducirá las propiedades mecánicas por debajo de los valores a adoptar.

B.2 Endurecimiento por trabajado por laminado en frío

(1) Para material suministrado en las condiciones de trabajado en frío especificadas en la serie de normas UNE-EN 10088, pueden adoptarse valores nominales más altos del límite elástico f_y y de la resistencia última a tracción f_u . La resistencia última dada en la serie de normas UNE-EN 10088 puede tomarse como la resistencia característica, véase la tabla A24.B.1. El límite elástico en la tabla A24.B.1 puede utilizarse como resistencia característica siempre que esté garantizado por el fabricante.

(2) Las reglas de cálculo dadas en esta norma son aplicables a materiales hasta los grados C700 y CP350. Para grados superiores, el cálculo debería realizarse mediante ensayos según el apartado 7, excepto cuando la resistencia de la sección transversal sin inestabilidad local o global pueda calcularse de acuerdo con el apartado 5 para secciones transversales de clases 1, 2 y 3.

Tabla A24.B.1 Valores nominales del límite elástico f_y y de la resistencia última a tracción f_u para aceros inoxidables estructurales trabajados en frío según la serie de normas UNE-EN 10088

Grado de acero inoxidable	Límite elástico convencional correspondiente al 0,2% en la condición de trabajado en frío	f_y N/mm ²	Resistencia a tracción en la condición de trabajado en frío	f_u N/mm ²
Aceros austeníticos	CP350	350	C700	700
	CP500	500	C850	850
	CP700	700	C1000	1000

B.3 Endurecimiento por trabajado por fabricación

(1) El endurecimiento por trabajado durante la fabricación de los componentes estructurales puede utilizarse en el cálculo siempre que el efecto del endurecimiento se haya verificado mediante ensayos a escala real de acuerdo con el apartado 7.

(2) Para el cálculo de uniones que no forman parte de los ensayos a escala real, deberían emplearse los valores nominales de la resistencia.

APÉNDICE C. Recomendaciones para la modelización del comportamiento del material

C.1 Generalidades

(1) Este apéndice proporciona una guía para realizar un modelo del comportamiento del material.

C.2 Propiedades del material

(1) En los cálculos mediante elementos finitos deberían utilizarse los valores característicos de las propiedades del material E , f_y y f_u . Las reglas para el cálculo mediante el método de los elementos finitos se dan en el Apéndice C informativo del Anejo 25 del Código Estructural.

(2) Dependiendo de la precisión requerida y de las deformaciones máximas alcanzadas, pueden utilizarse las siguientes aproximaciones para la modelización del comportamiento del material:

a) curva tensión-deformación con endurecimiento por deformación calculada del modo siguiente:

$$\varepsilon = \begin{cases} \frac{\sigma}{E} + 0,002 \left(\frac{\sigma}{f_y} \right)^n & \text{para } \sigma \leq f_y \\ 0,002 + \frac{f_y}{E} + \frac{\sigma - f_y}{E_y} + \varepsilon_u \left(\frac{\sigma - f_y}{f_u - f_y} \right)^m & \text{para } f_y < \sigma \leq f_u \end{cases} \quad (\text{C.1})$$

donde:

n es un coeficiente definido como $n = \frac{\ln(20)}{\ln(f_y/R_{p0,01})}$

en el cual $R_{p0,01}$ es la tensión correspondiente a una deformación remanente de 0,01%.

n puede tomarse de la tabla A24.4.1 o puede calcularse a partir de propiedades medidas.

E_y es el módulo tangente de la curva tensión-deformación en el límite elástico definido como:

$$E_y = \frac{E}{1 + 0,002n \frac{E}{f_y}}$$

ε_u es la deformación última, correspondiente a la resistencia última f_u , donde puede obtenerse mediante la aproximación:

$\varepsilon_u = 1 - \frac{f_y}{f_u}$ siendo $\varepsilon_u \leq A$ donde A es la elongación después de la rotura, definida en la serie de normas UNE-EN 10088.

m es un coeficiente que puede determinarse como $m = 1 + 3,5 \frac{f_y}{f_u}$

b) curva tensión-deformación calculada como en el punto a) anterior, a partir de propiedades medidas;

c) curva tensión-deformación real calculada a partir de una curva tensión-deformación medida, del modo siguiente:

$$\sigma_{\text{true}} = \sigma(1 + \varepsilon) \quad (\text{C.2})$$

$$\varepsilon_{\text{true}} = \ln(1 + \varepsilon)$$

ANEJO 25

Proyecto de estructuras de acero. Placas planas cargadas en su plano

1 INTRODUCCIÓN.

- 1.1 ALCANCE.
- 1.2 NORMATIVA DE REFERENCIA.
- 1.3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
 - 1.3.1 *Tensión crítica elástica.*
 - 1.3.2 *Tensión de membrana.*
 - 1.3.3 *Sección bruta.*
 - 1.3.4 *Sección transversal eficaz y ancho eficaz.*
 - 1.3.5 *Estructura de chapas.*
 - 1.3.6 *Rigidizador.*
 - 1.3.7 *Chapa rigidizada.*
 - 1.3.8 *Subpanel.*
 - 1.3.9 *Viga híbrida.*
 - 1.3.10 *Convenio de signos.*
- 1.4 NOTACIONES.

2 BASES DE CÁLCULO Y MODELIZACIÓN.

- 2.1 GENERALIDADES.
- 2.2 MODELOS DE ANCHO EFICAZ PARA EL ANÁLISIS GLOBAL.
- 2.3 EFECTOS DE ABOLLADURA EN CHAPAS EN ELEMENTOS UNIFORMES.
- 2.4 MÉTODO DE LA TENSIÓN REDUCIDA.
- 2.5 ELEMENTOS NO UNIFORMES.
- 2.6 ELEMENTOS CON ALMAS CORRUGADAS.

3 EFECTOS DEL ARRASTRE POR CORTANTE EN EL CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

- 3.1 GENERALIDADES.
- 3.2 ANCHO EFICAZ⁵ DE ARRASTRE POR CORTANTE BAJO CONDICIONES ELÁSTICAS.
 - 3.2.1 *Ancho eficaz^s.*
 - 3.2.2 *Distribución de tensiones debido al arrastre por cortante.*
 - 3.2.3 *Efectos de cargas contenidas en su propio plano.*
- 3.3 ARRASTRE POR CORTANTE EN ESTADO LÍMITE ÚLTIMO.

4 EFECTOS DE LA ABOLLADURA DE CHAPA DEBIDA A TENSIONES NORMALES EN ESTADO LÍMITE ÚLTIMO.

- 4.1 GENERALIDADES.
- 4.2 RESISTENCIA A TENSIONES NORMALES.
- 4.3 SECCIÓN TRANSVERSAL EFICAZ.
- 4.4 ELEMENTOS DE CHAPA SIN RIGIDIZADORES LONGITUDINALES.
- 4.5 ELEMENTOS DE CHAPA RIGIDIZADOS CON RIGIDIZADORES LONGITUDINALES.
 - 4.5.1 *Generalidades.*
 - 4.5.2 *Comportamiento tipo chapa.*
 - 4.5.3 *Comportamiento del pandeo tipo columna.*
 - 4.5.4 *Interacción entre abolladura de chapa y pandeo tipo columna.*
- 4.6 COMPROBACIÓN.

5 RESISTENCIA A CORTANTE.

- 5.1 GENERALIDADES.

- 5.2 RESISTENCIA DE CÁLCULO.
- 5.3 CONTRIBUCIÓN DEL ALMA.
- 5.4 CONTRIBUCIÓN DE LAS ALAS.
- 5.5 COMPROBACIÓN.

6 RESISTENCIA A CARGAS CONCENTRADAS TRANSVERSALES.

- 6.1 GENERALIDADES.
- 6.2 RESISTENCIA DE CÁLCULO.
- 6.3 LONGITUD DE APOYO RÍGIDO.
- 6.4 COEFICIENTE DE REDUCCIÓN χ DE LA LONGITUD EFECTIVA PARA LA RESISTENCIA.
- 6.5 LONGITUD EFECTIVA DE CARGA.
- 6.6 COMPROBACIÓN.

7 INTERACCIÓN.

- 7.1 INTERACCIÓN ENTRE CORTANTE, MOMENTO FLECTOR Y AXIL.
- 7.2 INTERACCIÓN ENTRE CARGA CONCENTRADA TRANSVERSAL, MOMENTO FLECTOR Y AXIL.

8 ABOLLADURA DEL ALMA INDUCIDA POR EL ALA COMPRIMIDA.

9 RIGIDIZADORES.

- 9.1 GENERALIDADES.
- 9.2 TENSIONES NORMALES.
 - 9.2.1 *Requisitos mínimos para los rigidizadores transversales.*
 - 9.2.2 *Requisitos mínimos para los rigidizadores longitudinales.*
 - 9.2.3 *Chapas soldadas.*
 - 9.2.4 *Cortes en los rigidizadores.*
- 9.3 CORTANTE.
 - 9.3.1 *Extremo rígido.*
 - 9.3.2 *Rigidizadores actuando como extremos no rígidos.*
 - 9.3.3 *Rigidizadores transversales intermedios.*
 - 9.3.4 *Rigidizadores longitudinales.*
 - 9.3.5 *Soldaduras.*
- 9.4 CARGAS TRANSVERSALES CONCENTRADAS.

10 MÉTODO DE LAS TENSIONES REDUCIDAS.

APÉNDICE A– RECOMENDACIONES PARA EL CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REDUCCIÓN PARA CHAPAS RIGIDIZADAS.

- A.1 CHAPA ORTÓTropa EQUIVALENTE.
- A.2 ABOLLADURA CRÍTICA EN CHAPAS CON UNO O DOS RIGIDIZADORES EN LA ZONA COMPRIMIDA.
 - A.2.1 *Procedimiento general.*
 - A.2.2 *Modelo simplificado de columna ficticia coaccionada por la chapa.*

APÉNDICE B – RECOMENDACIONES PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES NO UNIFORMES 1327

- B.1 GENERALIDADES.
- B.2 INTERACCIÓN ENTRE ABOLLADURA DE CHAPA Y PANDEO LATERAL DE TORSIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

APÉNDICE C– RECOMENDACIONES PARA EL CÁLCULO POR MÉTODOS DE LOS ELEMENTOS FINITOS (EF).

- C.1 GENERALIDADES.
- C.2 USO.
- C.3 MODELIZACIÓN.
- C.4 ELECCIÓN DEL PROGRAMA DE CÁLCULO Y LA DOCUMENTACIÓN.
- C.5 USO DE LAS IMPERFECCIONES.
- C.6 PROPIEDADES DEL MATERIAL.
- C.7 CARGAS.
- C.8 CRITERIO DE ESTADO LÍMITE.
- C.9 COEFICIENTES PARCIALES.

APÉNDICE D – RECOMENDACIONES PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON ALMAS CORRUGADAS.

- D.1 GENERALIDADES.
- D.2 ESTADO LÍMITE ÚLTIMO.
 - D.2.1 *Resistencia a flexión.*
 - D.2.2 *Resistencia a cortante.*
 - D.2.3 *Requisitos para los extremos con rigidizadores.*

APÉNDICE E–MÉTODOS ALTERNATIVOS RECOMENDADOS PARA DETERMINAR LAS SECCIONES EFICACES.

- E.1 ÁREAS EFICACES PARA NIVELES DE TENSIÓN POR DEBAJO DEL LÍMITE ELÁSTICO.
- E.2 ÁREAS EFICACES PARA RIGIDEZ.

1 Introducción

1.1 Alcance

(1) Este anejo define los criterios de cálculo necesarios para el diseño de chapas rigidizadas y no rigidizadas cargadas en su propio plano.

(2) Estos criterios incluyen los efectos de arrastre por cortante, los efectos de cargas en su propio plano y los efectos producidos por la abolladura en chapas de vigas de sección en I y de tipo cajón. Están incluidas las chapas sometidas a cargas en su propio plano. No se incluyen los efectos de las cargas que actúan fuera del plano de las chapas.

NOTA1: Los requisitos de este apartado complementan las directrices aplicadas a las secciones de Clase 1, 2, 3 y 4. Véase Anejo 22 del Código Estructural.

NOTA 2: En el caso de chapas esbeltas sometidas a una tensión repetitiva normal y/o tangencial y también a fatiga debida a la flexión fuera del plano de la chapa, véase el Anejo 29 del Código Estructural.

NOTA 3: Para los efectos producidos por las cargas aplicadas fuera del plano de la chapa y para los casos que resultan de la combinación de los efectos producidos por las cargas aplicadas dentro y fuera de dicho plano, véase el Anejo 29 del Código Estructural.

NOTA 4: Las chapas aisladas serán consideradas como planas cuando el radio de curvatura r cumple:

$$r \geq \frac{a^2}{t} \quad (1.1)$$

donde:

a es el ancho del panel

t es el espesor de la chapa

1.2 Normativa de referencia

Las normas citadas en este anejo deben utilizarse en la versión indicada en el Anejo 1 del Código Estructural.

1.3 Términos y definiciones

Dentro del ámbito de esta norma, se aplican los siguientes términos y definiciones:

1.3.1 Tensión crítica elástica

Tensión en un elemento a la cual éste llega a ser inestable cuando sufre una pequeña deformación, según la teoría de la elasticidad de una estructura ideal.

1.3.2 Tensión de membrana

Tensión en el plano medio de la chapa.

1.3.3 Sección bruta

Área total de la sección transversal de un elemento estructural, excluyendo los rigidizadores longitudinales discontinuos.

1.3.4 Sección transversal eficaz y ancho eficaz

Sección reducida o ancho reducido por los efectos de la abolladura de la chapa y/o arrastre por cortante. A fin de distinguir entre los efectos de abolladura, arrastre por cortante y la combinación de ambas, el significado de “eficaz” es el siguiente:

“eficaz^p” para los efectos de abolladura de la chapa,

“eficaz^s” para los efectos del arrastre por cortante,

“eficaz” para los efectos combinados de abolladura de la chapa y de arrastre por cortante.

1.3.5 Estructura de chapas

Estructura confeccionada a partir de chapas planas ensambladas; las chapas pueden estar o no rigidizadas.

1.3.6 Rigidizador

Chapa o perfil conectado a otra chapa con el propósito de prevenir la abolladura de la misma o reforzarla. Un rigidizador puede ser:

Longitudinal si su dirección es paralela a la del elemento a reforzar;

Transversal si su dirección es perpendicular a la del elemento a reforzar.

1.3.7 Chapa rigidizada

Chapa con rigidizadores longitudinales transversales, o ambos.

1.3.8 Subpanel

Porción de chapa no rigidizada delimitada por alas y/o rigidizadores.

1.3.9 Viga híbrida

Viga armada con alas y almas de diferentes tipos de acero; esta norma supone aceros de mayor calidad en las alas que en las almas.

1.3.10 Convenio de signos

Salvo indicación en contra, la compresión se toma como positiva.

1.4 Notaciones

(1) Además de lo indicado en otros anejos, se emplearán las siguientes notaciones:

$A_{s\ell}$ área total de todos los rigidizadores longitudinales de la chapa rigidizada

A_{st} área de la sección bruta de un rigidizador transversal

A_{eff} área de la sección eficaz

$A_{c,eff}$ área de la sección eficaz^p

$A_{c,eff,loc}$ área de la sección eficaz^p en caso de abolladura local

a longitud de una chapa rigidizada o no rigidizada

b ancho de una chapa rigidizada o no rigidizada

b_w ancho libre entre soldaduras en secciones soldadas o entre los extremos del radio de perfiles laminados

b_{eff}	ancho eficaz ^s en caso de arrastre por cortante elástico
F_{Ed}	carga transversal de cálculo
h_w	altura interior del alma entre alas
L_{eff}	longitud eficaz frente a las cargas transversales, véase el apartado 6
$M_{f,Rd}$	momento plástico resistente de cálculo de una sección transversal constituida solamente por alas
$M_{pl,Rd}$	momento plástico resistente de cálculo de una sección transversal (independientemente de la Clase de sección)
M_{Ed}	momento flector de cálculo
N_{Ed}	axil de cálculo
t	espesor de la chapa
V_{Ed}	cortante de cálculo incluyendo los cortantes causados por torsión
W_{eff}	módulo resistente elástico de la sección eficaz
β	coeficiente de ancho eficaz ^s de arrastre por cortante elástico
(2)	Las notaciones adicionales se definen donde aparezcan por primera vez.

2 Bases de cálculo y modelización

2.1 Generalidades

(1) Deberá tenerse en cuenta los efectos debidos al arrastre por cortante y a la abolladura de chapa en los estados límite último, de servicio o de fatiga.

NOTA: Los Anejos 22 a 29 del Código Estructural establecen los coeficientes parciales γ_{M0} y γ_{M1} empleados en esta parte.

2.2 Modelos de ancho eficaz para el análisis global

(1) Deberán considerarse en el análisis global los efectos del arrastre por cortante y de la abolladura de la chapa en la rigidez de los elementos y en las uniones.

(2) El empleo de un ancho eficaz^s en un análisis global puede tenerse en cuenta para considerar los efectos del arrastre por cortante en las alas. Por simplicidad, este ancho eficaz^s puede considerarse uniforme a lo largo de todo el vano.

(3) Para cada vano de un elemento, el ancho eficaz^s de las alas debe tomarse como el menor valor de todo el ancho completo y $L/8$ a cada lado del alma, donde L es la luz o dos veces la distancia desde el apoyo hasta el extremo del voladizo.

(4) Los efectos de abolladura de la chapa en un análisis elástico global, pueden tenerse en cuenta mediante áreas de las secciones eficaces^p de los elementos sometidos a compresión, véase el apartado 4.3.

(5) Para un análisis global, el efecto de la abolladura de chapa en la rigidez podrá despreciarse cuando el área eficaz^p de un elemento comprimido es mayor que $\rho_{lim} = 0,5$ veces el área de la sección bruta de dicho elemento.

NOTA: Para determinar la rigidez en caso de no cumplirse (5), véase el Apéndice E.

2.3 Efectos de abolladura en chapas en elementos uniformes

(1) Los modelos de ancho eficaz^p para tensiones normales, los modelos de resistencia para abolladura por cortante y los de abolladura debido a cargas transversales, así como las interacciones entre dichos modelos para determinar la resistencia de los elementos uniformes en estado límite último, pueden emplearse cuando satisfagan las siguientes condiciones:

- los paneles serán rectangulares y las alas paralelas,
- el diámetro de cualquier taladro o corte sin rigidizar no superará $0,05b$, donde b es el ancho del panel.

NOTA: Estas reglas pueden aplicarse para paneles no rectangulares siempre que el ángulo α_{lim} , (véase la figura A25.2.1) no sea mayor de 10 grados. Si α_{lim} es mayor de 10, los paneles pueden suponerse como un panel rectangular de dimensiones b_1 y b_2 .

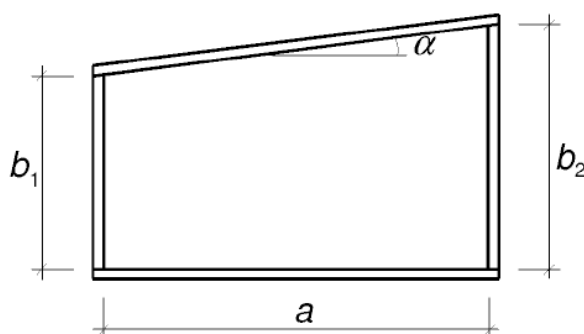


Figura A25.2.1 Definición del ángulo α

(2) Para el cálculo de las tensiones en el estado límite de servicio y fatiga, el área eficaz^s puede emplearse si cumple la condición descrita en el apartado 2.2(5). Para los estados límite último el área eficaz, de acuerdo con el apartado 3.3, debe emplearse con β_{ult} en lugar de β .

2.4 Método de la tensión reducida

(1) Como alternativa al empleo de los modelos de ancho eficaz^p para tensiones normales descritos en los apartados 4 al 7, se pueden considerar las secciones de Clase 3 siempre que las tensiones en cada panel no superen los límites especificados en el apartado 10.

NOTA: El método de la tensión reducida es equivalente al método del ancho eficaz^p (véase el apartado 2.3) para chapas aisladas. Sin embargo, la comprobación de las limitaciones tensionales se ha supuesto la no transmisión de cargas entre las chapas de la sección transversal.

2.5 Elementos no uniformes

(1) Los elementos no uniformes (por ejemplo, vigas acarteladas, paneles no rectangulares) o elementos con huecos grandes regulares o irregulares, podrán analizarse por medio de modelos basados en el método de elementos finitos (EF).

NOTA 1: Para elementos no uniformes, véase el Apéndice B.

NOTA 2: Para cálculos basados en el método de EF, véase el Apéndice C.

2.6 Elementos con almas corrugadas

(1) Para elementos con almas corrugadas, la rigidez a flexión debe determinarse considerando únicamente la contribución de las alas, mientras que el alma se considerará únicamente para transmitir los esfuerzos tangenciales y las cargas transversales.

NOTA: Para la resistencia a la abolladura de las alas comprimidas y la resistencia a cortante del alma véase el Apéndice D.

3 Efectos del arrastre por cortante en el cálculo de los elementos estructurales

3.1 Generalidades

(1) El arrastre por cortante en las alas puede despreciarse en caso de que $b_0 < L_e/50$, donde b_0 es el ancho del ala o la mitad del ancho de un elemento interno y L_e es la longitud entre los puntos con momento flector nulo, véase el apartado 3.2.1(2).

(2) Cuando se supera el límite anterior para b_0 , el efecto de arrastre por cortante en las alas debe considerarse en la comprobación de la capacidad de estado límite de servicio y de fatiga mediante el uso de un ancho eficaz^s de acuerdo con el apartado 3.2.1 y con una distribución de tensiones acorde con el apartado 3.2.2. Para los estados límite último, puede emplearse un área eficaz de acuerdo con el apartado 3.3.

(3) Las tensiones bajo cargas concentradas aplicadas en el alma al nivel del ala, deben determinarse según el apartado 3.2.3.

3.2 Ancho eficaz^s de arrastre por cortante bajo condiciones elásticas

3.2.1 Ancho eficaz^s

(1) El ancho eficaz^s b_{eff} en caso de arrastre por cortante bajo condiciones elásticas debe determinarse a partir de:

$$b_{eff} = \beta b_0 \quad (3.1)$$

donde los valores del coeficiente eficaz^s β se dan en la tabla A25.3.1.

Este ancho eficaz^s puede ser significativo en estado límite de servicio y fatiga.

(2) Siempre que las luces de los vanos adyacentes que se muestran a continuación, no difieran en más del 50% y que la longitud de cualquier vano en voladizo no sea mayor a la mitad del vano adyacente, las longitudes eficaces L_e pueden determinarse a partir de la figura A25.3.1. En otros casos L_e debe tomarse como la distancia entre los puntos adyacentes con momento flector nulo.

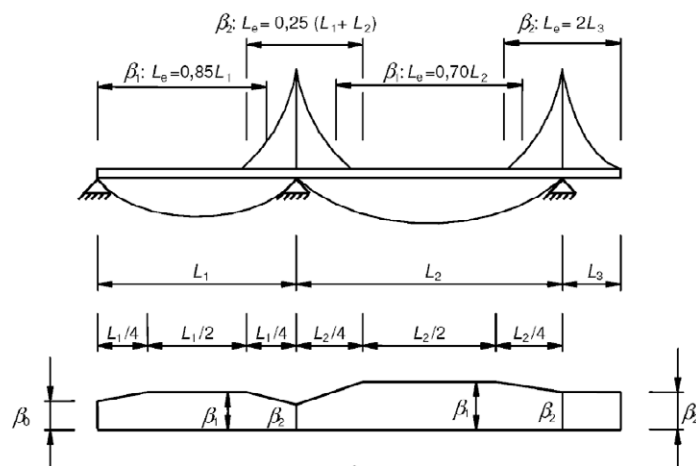
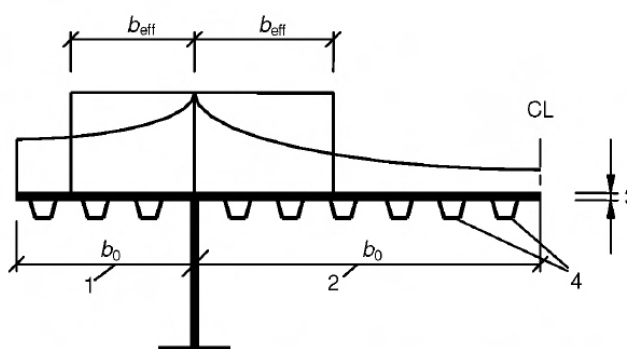


Figura A25.3.1 Longitud eficaz L_e en vigas continuas y distribución del ancho eficaz^s



Leyenda

- 1 Elemento volado
- 2 Elemento interior
- 3 Espesor de chapa t
- 4 Rigidizadores con $A_{st} = \sum A_{st_i}$

Figura A25.3.2 Notaciones empleadas para el arrastre por cortante

Tabla A25.3.1 Coeficiente β de ancho eficaz^s

κ	Comprobación	Valor de β
$\kappa \leq 0,02$		$\beta = 1,0$
$0,02 < \kappa \leq 0,70$	Momento flector positivo	$\beta = \beta_1 = \frac{1}{1 + 6,4\kappa^2}$
	Momento flector negativo	$\beta = \beta_2 = \frac{1}{1 + 6,0 \left(\kappa - \frac{1}{2500\kappa} \right) + 1,6\kappa^2}$
$> 0,70$	momentos positivos	$\beta = \beta_1 = \frac{1}{5,9\kappa}$
	momentos negativos	$\beta = \beta_2 = \frac{1}{8,6\kappa}$
todos los valores de κ	extremo del apoyo	$\beta_0 = (0,55 + 0,025/\kappa)\beta_1$, si $\beta_0 < \beta_1$
todos los valores de κ	voladizo	$\beta = \beta_2$ en el apoyo y en el extremo
$\kappa = \alpha_0 b_0 / L_e$ con $\alpha_0 = \sqrt{1 + \frac{A_{st}}{b_0 t}}$ donde A_{st} es el área de todos los rigidizadores longitudinales contenidos en el ancho b_0 y otras notaciones están definidas en la figura A25.3.1 y en la figura A25.3.2.		

3.2.2 Distribución de tensiones debido al arrastre por cortante

(1) La distribución de las tensiones longitudinales a lo largo del ala debido al arrastre por cortante debe obtenerse a partir de la figura A25.3.3.

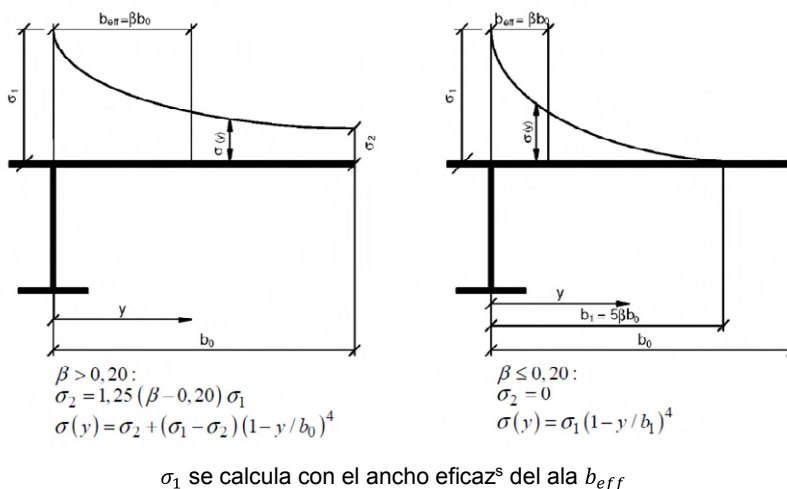


Figura A25.3.3 Distribución de tensiones debido al arrastre por cortante

3.2.3 Efectos de cargas contenidas en su propio plano

(1) La distribución de las tensiones elásticas en chapas rigidizadas o no rigidizadas debido a la acción de cargas en su propio plano (véase la figura A25.3.4), debe determinarse a partir de:

$$\sigma_{z,Ed} = \frac{F_{Ed}}{b_{eff}(t_w + a_{st,1})} \quad (3.2)$$

$$\text{con: } b_{eff} = s_e \sqrt{1 + \left(\frac{z}{s_e n}\right)^2}$$

$$n = 0,636 \sqrt{1 + \frac{0,878 a_{st,1}}{t_w}}$$

$$s_e = s_s + 2t_f$$

donde:

$a_{st,1}$ es el área de la sección transversal bruta de los rigidizadores con cargas normales distribuidas en la longitud s_e . Esto puede tomarse conservadoramente como el área de los rigidizadores dividida entre la distancia s_{st}

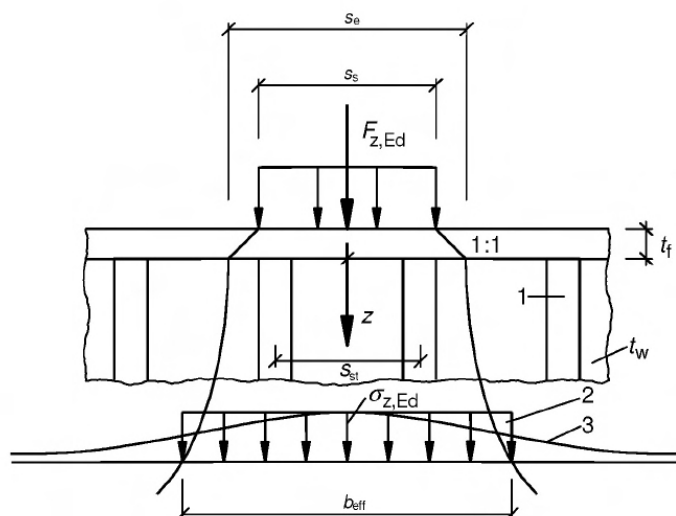
t_w es el espesor del alma

z es la distancia al ala

s_e es la longitud del apoyo rigidizado

s_{st} es la distancia entre rigidizadores.

NOTA: La ecuación (3.2) es válida cuando $s_{st}/s_e \leq 0,5$; por otra parte, la contribución de los rigidizadores debe ser despreciada.



Leyenda

- 1 Rigidizador
- 2 Distribución de tensiones simplificada
- 3 Distribución de tensiones real

Figura A25.3.4 Presentación de cargas en plano

NOTA: La anterior distribución de tensiones puede ser empleada para la comprobación a fatiga.

3.3 Arrastre por cortante en estado límite último

(1) Los efectos del arrastre por cortante en el estado límite último pueden ser determinados como sigue:

- a) contemplando los efectos del arrastre por cortante elástico, como se plantea para los estados límites de servicio y de fatiga,
- b) combinando los efectos de arrastre por cortante y de abolladura de chapa,
- c) contemplando los efectos de arrastre por cortante en régimen elasto-plástico, teniendo en cuenta cierta deformación plástica.

Para la comprobación en estado límite último en secciones transversales de clase 4, se deberá tener en cuenta el efecto conjunto del arrastre por cortante y de la abolladura por tensiones normales, en cuyo caso se aplicará lo establecido en la NOTA 2.

En el caso de alas comprimidas de secciones transversales de clase 3, y también para la comprobación en estado límite último, el coeficiente de arrastre por cortante β_{ult} será igual al coeficiente β , obtenido en el apartado 3.2.1, de acuerdo con criterios elásticos.

En el caso de alas traccionadas y alas comprimidas de secciones transversales de clase 1 o 2, en estado límite último, se adoptará $\beta_{ult} = \beta^k$, conforme a lo indicado en la NOTA 3.

NOTA 2: Los efectos combinados debidos a la abolladura de la chapa y al arrastre por cortante deben tenerse en cuenta empleando A_{eff} dado por la siguiente fórmula:

$$A_{eff} = A_{c,eff} \beta_{ult} \quad (3.3)$$

donde:

$A_{c,eff}$ es el área eficaz^p del ala comprimida debido a la abolladura de la chapa (véanse los apartados 4.4 y 4.5)

β_{ult} es el coeficiente de ancho eficaz^s para considerar el efecto de arrastre por cortante en estado límite último, que se tomará de los valores de β de la tabla A25.3.1, reemplazando α_0 por:

$$\alpha_0^* = \sqrt{\frac{A_{c,eff}}{b_0 t_f}} \quad (3.4)$$

t_f es el espesor del ala.

NOTA 3: Los efectos de arrastre por cortante en régimen elasto-plástico teniendo en cuenta cierta deformación plástica deben considerarse determinando A_{eff} dado por la siguiente expresión:

$$A_{eff} = A_{c,eff} \beta^{\kappa} \geq A_{c,eff} \beta \quad (3.5)$$

donde β y κ se obtienen de la tabla A25.3.1.

Las expresiones descritas en la NOTA 2 y la NOTA 3 pueden ser aplicadas también para las alas traccionadas, en cuyo caso $A_{c,eff}$ debe ser reemplazado por el área bruta del ala a tracción.

4 Efectos de la abolladura de chapa debida a tensiones normales en estado límite último

4.1 Generalidades

(1) Este apartado da las directrices para explicar los efectos provocados por la abolladura de chapa debidos a tensiones normales en estado límite último cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Los paneles son rectangulares y las alas paralelas o cuasi-paralelas, véase el apartado 2.3.
- En caso de estar previstos rigidizadores, éstos se disponen en la dirección longitudinal y/o transversal.
- Si existen taladros o cortes, estos son pequeños (véase el apartado 2.3).
- Los elementos estructurales considerados son de sección transversal uniforme.
- No se produce abolladura del alma inducida por el ala.

NOTA 1: Para abolladura del ala comprimida en el plano del alma, véase el apartado 8.

NOTA 2: Para rigidizadores y elementos de chapa sometidos a abolladura, véase el apartado 9.

4.2 Resistencia a tensiones normales

(1) La resistencia de una chapa puede determinarse empleando las áreas eficaces^p de las chapas comprimidas para secciones de Clase 4, empleando para el cálculo los datos de $(A_{eff}, I_{eff}, W_{eff})$ para la comprobación de la resistencia de la sección o del elemento a pandeo o a pandeo debido a torsión lateral de acuerdo con el Anejo 22 del Código Estructural.

(2) Las áreas eficaces^p pueden determinarse basándose en la distribución lineal de deformaciones una vez alcanzado el límite elástico en el plano medio de la chapa del ala comprimida.

4.3 Sección transversal eficaz

(1) En el cálculo de las tensiones longitudinales, se debe tener en cuenta los efectos combinados debidos al arrastre por cortante y a la abolladura de chapa empleando las áreas eficaces proporcionadas en el apartado 3.3.

(2) Las propiedades de la sección transversal eficaz de los elementos, deben basarse en las áreas eficaces de los elementos comprimidos y en el área eficaz^s de los elementos traccionados por el arrastre por cortante.

(3) El área efectiva A_{eff} , debe determinarse suponiendo que la sección transversal está sometida exclusivamente a las tensiones originadas por compresión axial uniforme. Para las secciones asimétricas, el posible desplazamiento e_N del centro de dicha área eficaz A_{eff} respecto del centro de gravedad de la sección transversal bruta, véase la figura A25.4.1, genera un momento adicional que debe tenerse en cuenta en la comprobación de dicha sección transversal, empleado en el apartado 4.6.

(4) El módulo resistente de elasticidad de la sección eficaz W_{eff} debe determinarse suponiendo que la sección transversal estará sometida únicamente a tensiones por flexión, véase la figura A25.4.2. Para el módulo resistente de una sección sometida a una flexión esviada, debe determinarse según ambos ejes principales.

NOTA: Como alternativa a los puntos 4.3(3) y (4), puede determinarse una única sección eficaz para el estado tensional resultante de actuar simultáneamente N_{Ed} y M_{Ed} . Los efectos de e_N , deben tenerse en cuenta como se describe en el apartado 4.3(3). Esto requiere un proceso iterativo.

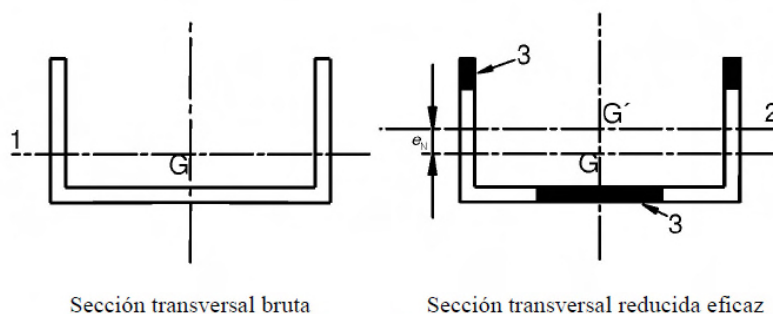
(5) La tensión en un ala debe calcularse empleando el módulo de elasticidad de la sección referida al plano medio de dicho ala.

(6) Las vigas híbridas pueden tener alas constituidas por un material con un límite elástico f_{yf} hasta alcanzar un valor $\phi_h f_{yw}$, siendo $\phi_h = 2,0$, de tal forma que:

- el incremento de la tensión en el ala causado por la plastificación del alma se tiene en cuenta limitando la tensión en el alma a f_{yw} .
- f_{yf} se emplea para determinar el área eficaz del alma.

(7) El incremento de las deformaciones y de las tensiones en estado límite de servicio y de fatiga puede despreciarse para las vigas híbridas de acuerdo con el apartado 4.3(6).

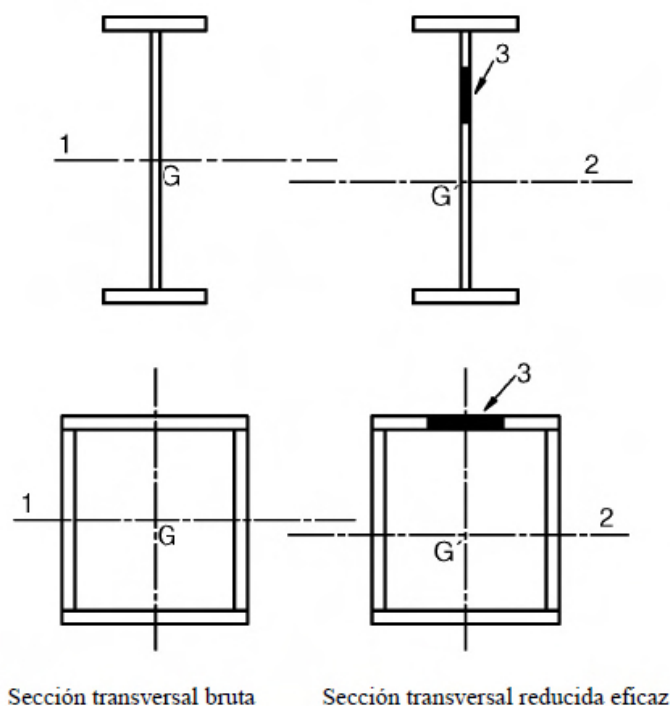
(8) Para vigas híbridas que cumplan con el apartado 4.3(6) el límite del rango de tensiones definido en Anejo 27 del Código Estructural se puede tomar como $1,5 f_{yf}$.



Leyenda

- G Centro de gravedad de la sección bruta
- G' Centro de gravedad de la sección reducida eficaz
- 1 Eje baricéntrico de la sección bruta
- 2 Eje baricéntrico de la sección reducida eficaz
- 3 Área no efectiva

Figura A25.4.1 Secciones transversales de Clase 4—esfuerzo axil



Leyenda

- G Centro de gravedad de la sección bruta
 G' Centro de gravedad de la sección reducida eficaz
 1 Eje baricéntrico de la sección bruta
 2 Eje baricéntrico de la sección reducida eficaz
 3 Área no efectiva

Figura A25.4.2 Secciones transversales de Clase 4-momento flector

4.4 Elementos de chapa sin rigidizadores longitudinales

(1) Las áreas eficaces^p de las chapas planas comprimidas deben obtenerse empleando la tabla A25.4.1 para los elementos interiores y la tabla A25.4.2 para los exteriores. El área eficaz^p de la zona comprimida de una chapa con un área bruta A_c que debe obtenerse a partir de:

$$A_{c,eff} = \rho A_c \quad (4.1)$$

donde ρ es el coeficiente de reducción por abolladura de chapas.

(2) El coeficiente de reducción ρ , puede tomarse como sigue:

- elementos interiores comprimidos:

$$\begin{aligned} \rho &= 1,0 && \text{para } \bar{\lambda}_p \leq 0,5 + \sqrt{0,085 - 0,055\psi} \\ \rho &= \frac{\bar{\lambda}_p - 0,055(3+\psi)}{\bar{\lambda}_p^2} \leq 1,0 && \text{para } \bar{\lambda}_p > 0,5 + \sqrt{0,085 - 0,055\psi} \end{aligned} \quad (4.2)$$

- elementos externos comprimidos:

$$\begin{aligned} \rho &= 1,0 && \text{para } \bar{\lambda}_p \leq 0,748 \\ \rho &= \frac{\bar{\lambda}_p - 0,188}{\bar{\lambda}_p^2} \leq 1,0 && \text{para } \bar{\lambda}_p > 0,748 \end{aligned} \quad (4.3)$$

con $\bar{\lambda}_p = \sqrt{\frac{f_y}{\sigma_{cr}}} = \frac{\bar{b}/t}{28,4\epsilon\sqrt{k_\sigma}}$

ψ es la relación de tensiones determinada de acuerdo con los apartados 4.4(3) y 4.4(4)

$\bar{b}$ es el ancho obtenido de entre los siguientes (para las definiciones, véase la tabla A22.5.2 del Anejo 22 del Código Estructural)

b_w para almas

b para elementos internos del ala (excepto en secciones huecas rectangulares)

$b - 3t$ para alas de secciones huecas rectangulares

c para alas exteriores

h para angulares de lados iguales

h para angulares de lados no iguales

k_σ es el coeficiente de abolladura correspondiente a la relación de tensiones ψ y condiciones de contorno. Para chapas alargadas, k_σ se obtiene de la tabla A25.4.1 o de la tabla A25.4.2, según corresponda

t es el espesor

σ_{cr} es la tensión crítica elástica de abolladura de la chapa, véase la ecuación (A.1) en el Apéndice A.1(2) y en la tabla A25.4.1 y en la tabla A25.4.2.

$$\epsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y[N/mm^2]}}$$

(3) En el caso de alas en secciones en I y en cajón, la relación de tensiones ψ empleada en la tabla A25.4.1 o en la tabla A25.4.2, debe basarse en las propiedades de la sección bruta debido al arrastre por cortante en las alas, en caso de que sea relevante. En el caso de los elementos del alma, la relación de tensiones ψ empleada en la tabla A25.4.1 debe obtenerse con una distribución de tensiones calculada con el área eficaz del ala comprimida y de la sección bruta del alma.

NOTA: Si la distribución de tensiones resulta de diferentes etapas de construcción, (como por ejemplo en un puente mixto), las tensiones de las diferentes etapas pueden calcularse en primer lugar con las propiedades de la sección formada por las áreas eficaces de ala y área bruta de alma y la suma de las tensiones de ambas zonas. Esta resultante de distribución de tensiones determina la sección eficaz de alma que puede ser empleada en todas las etapas para calcular la distribución final.

(4) A excepción de lo comentado en el apartado 4.4(5), la esbeltez de una chapa $\bar{\lambda}_p$ de un elemento puede ser sustituido por:

$$\bar{\lambda}_{p,red} = \bar{\lambda}_p \sqrt{\frac{\sigma_{com,Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}} \quad (4.4)$$

donde:

$\sigma_{com,Ed}$ es la máxima tensión de compresión de cálculo en el elemento correspondiente, empleando el área eficaz^p de la sección debido a todas las acciones simultáneas.

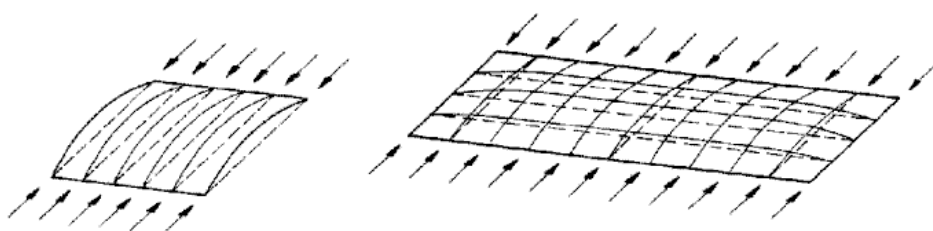
NOTA 1: El procedimiento descrito anteriormente es conservador y requiere un cálculo iterativo en el cual la relación de tensiones ψ (véase la tabla A25.4.1 y la tabla A25.4.2) se determina para cada etapa a partir de las tensiones calculadas con la sección eficaz^p definida al final de la etapa anterior.

NOTA 2: Véase también en el procedimiento alternativo en el Apéndice E.

(5) Para la comprobación de la resistencia de cálculo a la abolladura en las secciones de Clase 4 empleando los apartados 6.3.1, 6.3.2 o 6.3.4 del Anejo 22, debe emplearse tanto la esbeltez de chapa $\bar{\lambda}_p$ como $\bar{\lambda}_{p,red}$ y con $\sigma_{com,Ed}$ obtenido en un análisis de segundo orden con imperfecciones globales.

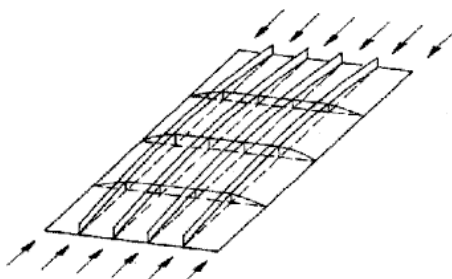
(6) Para relaciones de forma $a/b < 1$ puede producirse un pandeo tipo columna. La comprobación debe realizarse de acuerdo con el apartado 4.5.4 empleando el coeficiente de reducción ρ_c .

NOTA: Este caso se aplica, por ejemplo, en elementos planos entre rigidizadores transversales donde la abolladura de la chapa podría ser de tipo columna y que requiere un coeficiente de reducción ρ_c parecido a χ_c como el que se emplea para el pandeo de columna, véase la figura A25.4.3 a) y b). Para chapas con rigidizadores longitudinales puede ocurrir un pandeo tipo columna cuando $a/b \geq 1$, véase la figura A25.4.3 c).



a) Comportamiento tipo columna de chapas no rigidizadas longitudinalmente

b) Comportamiento tipo columna de chapas no rigidizadas con pequeña relación de aspecto α del panel



c) Comportamiento tipo columna, de chapas rigidizadas longitudinalmente con relación de aspecto α del panel

Figura A25.4.3 Comportamiento tipo columna

Tabla A25.4.1 Elementos interiores comprimidos

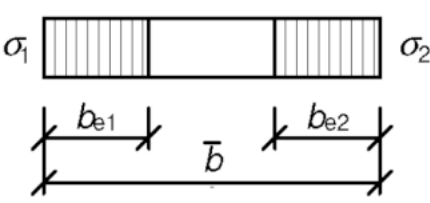
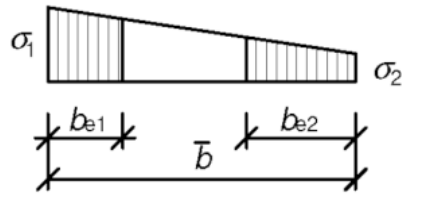
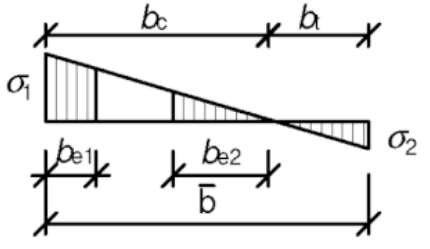
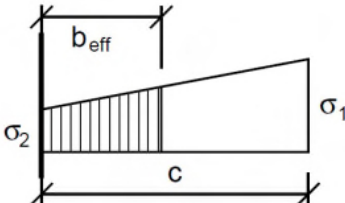
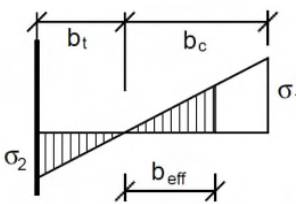
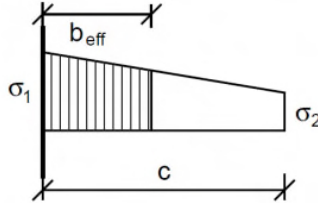
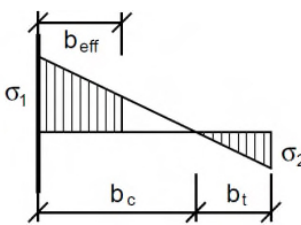
Distribución de tensiones (compresión positiva)				Ancho eficaz ^p b_{eff}		
				$\psi = 1$: $b_{eff} = \rho \bar{b}$ $b_{e1} = 0,5 b_{eff}$ $b_{e2} = 0,5 b_{eff}$		
				$1 > \psi \geq 0$: $b_{eff} = \rho \bar{b}$ $b_{e1} = \frac{2}{5 - \psi} b_{eff}$ $b_{e2} = b_{eff} - b_{e1}$		
				$\psi < 0$: $b_{eff} = \rho b_c = \rho \bar{b} / (1 - \psi)$ $b_{e1} = 0,4 b_{eff}$ $b_{e2} = 0,6 b_{eff}$		
$\psi = \sigma_2 / \sigma_1$	1	$1 > \psi > 0$	0	$0 > \psi > -1$	-1	$-1 > \psi \geq -3$
Coeficiente de abolladura k_σ	4, 0	$8,2 / (1,05 + \psi)$	7, 81	$7,81 - 6,29\psi + 9,78\psi^2$	23, 9	$5,98(1 - \psi)^2$

Tabla A25.4.2 Elementos externos comprimidos

Distribución de tensiones (compresión positiva)		Ancho eficaz ^p b_{eff}				
		$1 > \psi \geq 0$ $b_{eff} = \rho c$				
		$\psi < 0$: $b_{eff} = \rho b_c = \rho c / (1 - \psi)$				
$\psi = \sigma_2 / \sigma_1$	1	0	-1	$1 \geq \psi \geq -3$		
Coeficiente de abolladura k_σ	0, 43	0, 57	0, 85	$0, 57 - 0, 21\psi + 0, 07\psi^2$		
		$1 > \psi \geq 0$ $b_{eff} = \rho c$				
		$\psi < 0$: $b_{eff} = \rho b_c = \rho c / (1 - \psi)$				
$\psi = \sigma_2 / \sigma_1$	1	$1 > \psi > 0$		0	$0 > \psi > -1$	-1
Coeficiente de abolladura k_σ	0, 43	$0, 578 / (\psi + 0, 34)$		1, 70	$1, 7 - 5\psi + 17, 1\psi^2$	23, 8

4.5 Elementos de chapa rigidizados con rigidizadores longitudinales

4.5.1 Generalidades

(1) En el caso de elementos de chapa con rigidizadores longitudinales, deben tenerse en cuenta las áreas eficaces^p debidas a la abolladura local de los subpaneles comprendidos entre los rigidizadores y las áreas eficaces^p procedentes de la abolladura global del panel rigidizado.

(2) El área de la sección eficaz^p de cada subpanel debe determinarse por medio de un coeficiente de reducción, de acuerdo con el apartado 4.4, para tener en cuenta la abolladura local de la chapa. La chapa rigidizada, teniendo en cuenta las áreas de la sección eficaz^p de los rigidizadores, debe

comprobarse frente a la abolladura global de la chapa, (por ejemplo, asimilándola a una chapa ortótropa equivalente), determinándose un coeficiente de reducción ρ_c para la abolladura global de chapa.

(3) El área de la sección eficaz^p de la zona comprimida de la chapa rigidizada debe tomarse como sigue:

$$A_{c,eff} = \rho_c A_{c,eff,loc} + \sum b_{edge,eff} t \quad (4.5)$$

donde $A_{c,eff,loc}$ es el área de la sección eficaz^p de todos los rigidizadores y subpaneles que se encuentran totalmente o parcialmente en la zona comprimida excepto las partes eficaces soportadas por una chapa adyacente con un ancho $b_{edge,eff}$, véase el ejemplo mostrado en la figura A25.4.4.

(4) El área $A_{c,eff,loc}$ debe obtenerse mediante:

$$A_{c,eff,loc} = A_{sl,eff} + \sum_c \rho_{loc} b_{c,loc} t \quad (4.6)$$

donde:

$\sum_c$ se aplica a la parte del ancho del panel rigidizado comprimido excepto las partes correspondientes de los bordes $b_{edge,eff}$, véase la figura A25.4.4

$A_{sl,eff}$ es la suma de las secciones eficaces^p de acuerdo con 4.4 de todos los rigidizadores longitudinales con el área bruta A_{sl} , localizada en la zona comprimida

$b_{c,loc}$ es el ancho de la parte comprimida de cada subpanel

ρ_{loc} es el coeficiente de reducción definido en el apartado 4.4(2) de cada subpanel.

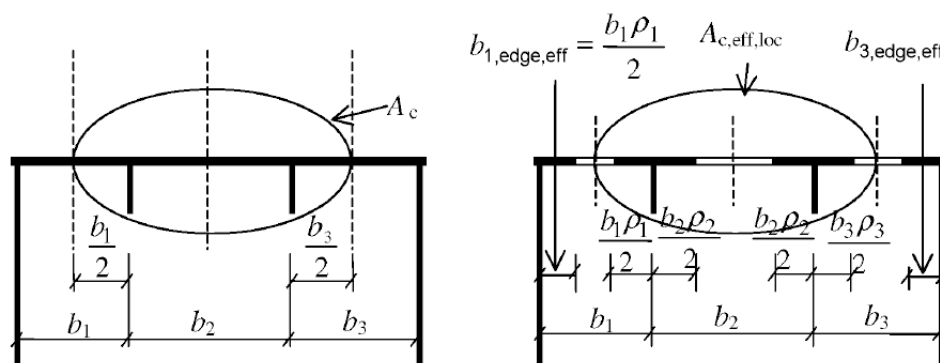


Figura A25.4.4 Chapa rigidizada bajo compresión uniforme

NOTA: En caso de compresión no uniforme, véase la figura A25.A.1.

(5) Para determinar el coeficiente de reducción ρ_c para todos los tipos de abolladura, debe considerarse el coeficiente de reducción de pandeo tipo columna, que es más severo que el coeficiente de reducción de abolladura de chapa.

(6) Para determinar ρ_c se podrá realizar una interpolación, de acuerdo con lo dispuesto en 4.5.4(1), entre el coeficiente de reducción ρ relativo a la abolladura de chapa y un coeficiente de reducción χ_c relativo al pandeo tipo columna. Véase el apartado 4.5.4.

(7) La reducción del área comprimida $A_{c,eff,loc}$ por medio de ρ_c puede tomarse como una reducción uniforme a lo largo de la sección bruta.

(8) En aquellos casos en que el arrastre por cortante sea significativo (véase el apartado 3.3) el área de la sección eficaz $A_{c,eff}$ de la zona comprimida de una chapa rigidizada, debe tomarse como $A_{c,eff}^*$ no solo para los efectos de la abolladura local sino también para los efectos del arrastre por cortante.

(9) El área de la sección eficaz de la zona traccionada de un elemento de chapa rigidizada, debe tomarse como el área bruta de la zona traccionada reducida por el arrastre por cortante, en el caso de ser significativo, véase el apartado 3.3.

(10) El módulo resistente de la sección eficaz W_{eff} , debe tomarse como el cociente entre el momento de inercia de la sección transversal eficaz y la distancia desde el centro de gravedad a la mitad del canto del ala.

4.5.2 Comportamiento tipo chapa

(1) La esbeltez relativa $\bar{\lambda}_p$ de la chapa equivalente, se define como sigue:

$$\bar{\lambda}_p = \sqrt{\frac{\beta_{A,c} f_y}{\sigma_{cr,p}}} \quad (4.7)$$

siendo $\beta_{A,c} = \frac{A_{c,eff,loc}}{A_c}$

donde:

A_c es el área bruta de la zona comprimida de la chapa rigidizada excepto las partes de los subpaneles soportados por una chapa adyacente, véase la figura A25.4.4 (se multiplica por el coeficiente de arrastre por cortante si éste es significativo, véase el apartado 3.3)

$A_{c,eff,loc}$ es el área eficaz de la misma parte de la chapa (incluyendo los efectos del arrastre por cortante, en caso de ser significativo) con la tolerancia de la posible abolladura de chapa de los subpaneles y/o los rigidizadores.

(2) El coeficiente de reducción ρ para una chapa ortótropa equivalente se obtiene a partir de 4.4(2) siempre que $\bar{\lambda}_p$ se calcule a partir de la ecuación (4.7).

NOTA: Para el cálculo de $\sigma_{cr,p}$, véase el Apéndice A.

4.5.3 Comportamiento del pandeo tipo columna

(1) La tensión crítica elástica de pandeo tipo columna $\sigma_{cr,c}$ de una chapa no rigidizada (véase el apartado 4.4) o rigidizada (véase el apartado 4.5) debe tomarse como la tensión de pandeo considerando los apoyos eliminados a lo largo de los bordes longitudinales.

(2) La tensión crítica elástica de pandeo tipo columna $\sigma_{cr,c}$ de una chapa no rigidizada puede obtenerse a partir de:

$$\sigma_{cr,c} = \frac{\pi^2 E t^2}{12(1-\nu^2) a^2} \quad (4.8)$$

(3) Para una chapa rigidizada, $\sigma_{cr,c}$ podrá determinarse a partir de la tensión crítica elástica de pandeo tipo columna $\sigma_{cr,sl}$ del rigidizador más cercano al borde del panel sometido a la mayor tensión de compresión, como sigue a continuación:

$$\sigma_{cr,sl} = \frac{\pi^2 E I_{sl,1}}{A_{sl,1} a^2} \quad (4.9)$$